



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Crise de complexidade

Redes 5G/6G têm centenas de parâmetros ajustáveis; otimização manual é inviável. IA/ML oferece soluções para:

- predição de tráfego e mobilidade
- alocação dinâmica de recursos (espectro, potência, beam)
- detecção de anomalias e falhas
- gerenciamento autônomo (*zero-touch*)
- otimização cross-layer

Aprendizagem Supervisionada

- classificação de interferência
- predição de SNR/CQI
- detecção de tipo de tráfego

Aprendizagem Não-Supervisionada

- agrupamento de padrões de mobilidade
- compressão de CSI

Aprendizagem por Reforço (RL)

- *resource block allocation*
- escalonamento de pacotes
- controle de admissão

Aprendizagem Profunda (DL)

- *channel estimation* com autoencoders
- beamforming com CNN
- predição de séries temporais (LSTM)



- Exemplo: alocação de RBs em 5G usando Deep Q-Learning (DQN)
- Estado: filas CQI, buffer; Ação: RBs por usuário; Recompensa: throughput $\times$ justiça (Jain)

- **Problema:** antecipar handover para evitar perda de pacotes
- **Método:** LSTM treinado com sequências de RSSI/RSRP
- **Entrada:** série temporal de 10 medições de potência (5 vizinhos)
- **Saída:** célula-alvo e tempo estimado de handover
- **Resultado:** redução de 40% em falhas de handover (trabalhos reais)

Implementação

Python + TensorFlow/Keras, treino offline com dados de drive-test, inferência no MEC ou no próprio UE.

Dados

- coleta de dados rotulados (CSI, tráfego)
- privacidade (GDPR, nuvem vs. borda)
- distribuição não-estacionária (mobilidade)

Complexidade

- inferência em tempo real (latência)
- tamanho do modelo (memória do dispositivo)
- *federated learning* para escalar

Confiabilidade

- modelos precisam generalizar
- interpretabilidade (explainable AI)
- robustez a ataques adversários

Padronização

- 3GPP Rel. 18: RM-NET (ML para RAN)
- O-RAN Alliance: rApp e xApp com ML
- ITU-T ML5G

- C. Zhang et al., “Deep learning in mobile and wireless networking: A survey”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2019
- N. C. Luong et al., “Applications of deep reinforcement learning in communications and networking”, *IEEE Commun. Mag.*, 2019
- 3GPP TR 38.817, *Study on RAN-centric data collection and utilization (RAN-CU)*
- O-RAN Alliance, *O-RAN Working Group 2: AI/ML Workflow Description*
- ITU-T Y.3172, *Architectural framework for ML in future networks*